

Plano de Negócios

BrioJS: Uma Plataforma Intermediária para Ensino de Desenvolvimento de Jogos na Web

Gustavo Luiz Gregorio
Lucas Bigliardi Vicente

1. Resumo Executivo

Visão Geral

O BrioJS é uma game engine 2D open source desenvolvida com foco educativo, utilizando tecnologias web como HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e Canvas 2D API. O projeto posiciona-se como solução intermediária entre ferramentas introdutórias de programação visual, como o Scratch, e engines profissionais de desenvolvimento de jogos, como Unity, Unreal e Godot.

Executado diretamente no navegador, o BrioJS elimina barreiras relacionadas à instalação e configuração de ambientes complexos, permitindo aprendizado rápido, acessível e progressivo por meio de código real.

Público-Alvo

- Estudantes de programação e desenvolvimento de jogos (ensino médio técnico e graduação)
- Desenvolvedores iniciantes em fase de aprendizado
- Instituições de ensino técnico e superior
- Professores de programação e lógica computacional
- Projetos educacionais e acadêmicos

Diferencial

O BrioJS ocupa um espaço que atualmente não é bem atendido pelo mercado: a transição entre programação visual por blocos e o desenvolvimento com engines profissionais. Seus principais diferenciais são:

- Uso de código textual real (JavaScript/TypeScript), sem blocos visuais
- Menor complexidade em relação às engines profissionais
- Execução diretamente no navegador, sem instalação
- Código aberto (open source), sem custo de licenciamento
- Abstração de conceitos complexos (atlas, prefabs, assincronia), reduzindo a curva de aprendizado
- Estrutura otimizada para prototipação rápida e projetos acadêmicos

Projeção Básica de Resultados

Por tratar-se de um projeto educativo e open source, os resultados esperados são de natureza social e acadêmica:

- Facilitar a transição entre programação visual e engines profissionais
- Reduzir barreiras no aprendizado de desenvolvimento de jogos
- Auxiliar instituições de ensino em disciplinas de programação
- Incentivar o aprendizado de lógica e programação orientada a objetos
- Possibilitar criação de projetos acadêmicos e protótipos funcionais
- Crescimento de uma comunidade ativa de usuários e contribuidores

1.1 Quadro de Modelo de Negócios (Model Business Canvas)

A ferramenta gráfica Business Model Canvas (BMC) permite a visualização holística de arquitetura de criação, entrega e captura de valor do projeto BrioJS. Esta técnica divide a estratégia em nove blocos interconectados essenciais, detalhados na matriz estrutural abaixo:

8 - Parcerias Principais • Instituições de ensino técnico e superior (adoção e validação) • Professores de programação (divulgação e uso em sala de aula) • Comunidade open source (contribuidores externos) • Universidade (apoio institucional, bolsas, extensão) • Organizadores de eventos de tecnologia e educação (SBGames, etc.)	7 - Atividades Principais • Desenvolvimento incremental e iterativo da engine • Criação e manutenção de documentação e tutoriais • Testes e validação antes de cada release • Divulgação em eventos e instituições de ensino • Gestão de contribuições da comunidade (pull requests, issues) 6 - Recursos Principais • Código-fonte em TypeScript/JavaScript (Canvas 2D API) • Repositório GitHub (gratuito para open source) • Documentação técnica e exemplos educacionais • Computadores pessoais dos desenvolvedores • Conhecimento técnico da equipe fundadora	2 - Proposta de Valor • Engine 2D open source executada diretamente no navegador, sem instalação • Uso de código textual real (JavaScript/TypeScript) • Menor complexidade que engines profissionais • API simples, documentada em português e inglês • Transição natural entre programação visual (Scratch) e engines profissionais (Unity, Godot) • Gratuito e acessível a qualquer pessoa com navegador	4 - Relacionamento com Clientes • Documentação progressiva e tutoriais em vídeo • Exemplos práticos e projetos-modelo • Comunidade open source (issues e pull requests no GitHub) • Workshops e demonstrações em eventos • Suporte via comunidade (Discord, fóruns) 3 - Canais • GitHub (repositório principal) • Documentação online (GitHub Pages) • YouTube e redes sociais (LinkedIn, Instagram) • Discord e Reddit (comunidades de programação) • Eventos acadêmicos (SBGames, semanas de TI, feiras de TCC) • Contato direto com professores e instituições	1 - Segmentos de Clientes • Estudantes de ensino médio técnico e graduação em TI • Desenvolvedores iniciantes em aprendizado • Professores de programação e lógica computacional • Instituições de ensino técnico e superior • Projetos educacionais e acadêmicos
9 - Estrutura de Custos • Custo operacional praticamente nulo • Ferramentas gratuitas: VS Code, Node.js, TypeScript, GitHub, GitHub Pages • Custos variáveis eventuais: domínio/servidor (R\$ 0-500), participação em eventos • Tempo e dedicação dos desenvolvedores como principal "custo"	5 - Fontes de Receitas • Sem receita financeira direta (projeto educativo sem fins lucrativos) • Retorno social e acadêmico: adoção institucional, publicações, comunidade ativa • Potencial futuro: cursos pagos, suporte premium, consultoria educacional, editais de fomento			

2. Descrição do Negócio

Nome

BrioJS

Missão

Facilitar o aprendizado de programação e desenvolvimento de jogos por meio de uma engine acessível, open source e baseada em tecnologias web.

Visão

Tornar-se referência educativa no ensino introdutório de desenvolvimento de jogos utilizando código real, sendo adotado por instituições de ensino e comunidades de programação no Brasil e no exterior.

Valores

- **Acessibilidade:** a ferramenta deve estar disponível a qualquer pessoa com acesso a um navegador
- **Educação:** o aprendizado progressivo é o centro de todas as decisões de produto
- **Compartilhamento de conhecimento:** o código aberto é um compromisso, não apenas uma estratégia
- **Inovação:** simplificar sem reduzir o valor educativo
- **Simplicidade:** menos complexidade, mais clareza
- **Aprendizado progressivo:** o estudante deve conseguir avançar naturalmente do BrioJS para engines profissionais

Negócio

O BrioJS é uma ferramenta open source voltada ao desenvolvimento de jogos 2D utilizando tecnologias web. Com foco acadêmico e educativo, o projeto busca reduzir a lacuna entre ferramentas de programação visual e engines profissionais, oferecendo uma estrutura simplificada que permite ao estudante aprender conceitos reais de programação — como orientação a objetos, gerenciamento de estado e ciclo de jogo — em um ambiente menos intimidador.

O projeto não possui fins lucrativos diretos, sendo sustentado pelo engajamento da comunidade, por possíveis apoios institucionais e pelo seu uso em contextos acadêmicos.

3. Análise de Mercado

Persona

Persona Principal

- Nome: Alexandre
- Idade: 17 a 24 anos
- Perfil: Estudante do ensino médio técnico ou graduação em tecnologia que deseja aprender programação e desenvolvimento de jogos, mas encontra dificuldades na complexidade de engines profissionais
- Necessidades: aprender programação prática; desenvolver jogos simples; entender conceitos reais de desenvolvimento; utilizar ferramentas acessíveis; evitar ambientes complexos
- Dores: dificuldade com engines profissionais; curva de aprendizado elevada; excesso de funcionalidades e conceitos; dependência de instalação e configuração
- Como descobre ferramentas: recomendações de professores, comunidades no Discord e Reddit, GitHub, YouTube e eventos acadêmicos de tecnologia
- Critério de escolha: facilidade de início, documentação acessível, exemplos prontos e possibilidade de rodar no navegador sem instalação
- Nível com código: básico a intermediário; já conhece lógica de programação, mas tem pouca experiência com projetos reais

Concorrentes

Concorrentes Diretos

Scratch

- Plataforma extremamente acessível, utiliza programação em blocos
- Excelente para introdução à lógica de programação
- Não trabalha com código textual real; limitado para projetos mais complexos

GDevelop

- Engine simplificada com foco em acessibilidade
- Possui recursos visuais; menor foco em aprendizado de programação textual

Construct 3

- Plataforma voltada ao desenvolvimento rápido de jogos com interface visual
- Menor foco educacional; modelo parcialmente pago

Concorrentes Indiretos

Unity

- Engine profissional amplamente utilizada, grande quantidade de recursos

- Alta complexidade para iniciantes; requer instalação e configuração

Godot

- Engine open source com forte comunidade
- Estrutura mais técnica e avançada; não utiliza JavaScript/TypeScript

Comparativo entre soluções

Critério	BrioJS	Scratch	GDevelop	Godot
Código textual real	Sim	Não	Parcial	Sim
Roda no navegador	Sim	Sim	Sim	Não
Foco educativo	Alto	Alto	Médio	Baixo
Curva de aprendizado	Baixa	Muito baixa	Baixa	Alta
Open source	Sim	Sim	Sim	Sim
Usa JS/TS	Sim	Não	Não	Não
Custo	Gratuito	Gratuito	Gratuito/Pago	Gratuito

Tendências

- Crescimento contínuo da indústria global de jogos digitais
- Expansão do ensino de programação em escolas técnicas e universidades brasileiras
- Popularização de tecnologias web como base para desenvolvimento de aplicações
- Consolidação do ensino baseado em projetos práticos como metodologia dominante
- Uso crescente de inteligência artificial no suporte ao desenvolvimento de software
- Aumento da demanda por ferramentas educativas acessíveis e gratuitas

Fornecedores

Por tratar-se de um projeto open source baseado em tecnologias web gratuitas, os recursos necessários têm custo zero ou próximo de zero:

- Repositórios Git (GitHub)
- Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge)
- Ferramentas de desenvolvimento open source (VS Code, Node.js, TypeScript)

- Ambientes locais de desenvolvimento dos próprios colaboradores

Análise SWOT

Forças

- Open source e sem custo de licenciamento
- Execução diretamente no navegador, sem instalação
- Uso de JavaScript e TypeScript, linguagens amplamente ensinadas
- Foco educativo claro e menor complexidade em relação a engines profissionais

Fraquezas

- Projeto em estágio inicial com menor quantidade de recursos
- Comunidade ainda reduzida
- Dependência de manutenção contínua pelos autores

Oportunidades

- Crescimento do ensino de programação e do mercado de jogos
- Adoção em escolas, universidades e projetos acadêmicos
- Possibilidade de financiamento institucional e editais de fomento à inovação

Ameaças

- Engines profissionais consolidadas com grande base de usuários
- Evolução rápida da tecnologia exigindo atualização constante do projeto
- Risco de abandono por falta de contribuidores após o TCC

4. Plano de Marketing

Produto

O BrioJS é uma engine 2D open source desenvolvida para facilitar o aprendizado de programação e desenvolvimento de jogos utilizando tecnologias web. O produto entrega:

- API simples e documentada em português e inglês
- Exemplos práticos e projetos-modelo para uso em sala de aula
- Documentação progressiva, do básico ao intermediário
- Suporte à prototipação rápida de jogos 2D
- Compatibilidade com ferramentas de inteligência artificial generativa para suporte ao desenvolvimento

Preço

O BrioJS é disponibilizado gratuitamente. A gratuidade é um princípio do projeto: o acesso irrestrito à ferramenta é essencial para alcançar estudantes em diferentes contextos socioeconômicos.

Praça

A distribuição é realizada exclusivamente de forma digital, por meio dos seguintes canais:

- GitHub (repositório principal, código-fonte e releases)
- Documentação online (GitHub Pages ou plataforma equivalente)
- Plataformas acadêmicas e institucionais
- Comunidades de programação (Discord, Reddit, fóruns técnicos)

Promoção

As estratégias de divulgação são direcionadas ao público-alvo e às instituições que podem adotar o BrioJS:

- Publicação em comunidades acadêmicas e grupos de professores de programação
- Presença em redes sociais com foco técnico (LinkedIn, YouTube, Instagram)
- Demonstrações práticas e workshops em eventos de tecnologia, como a SBGames e semanas acadêmicas de cursos de TI
- Produção de conteúdo educativo: tutoriais em vídeo, artigos técnicos e projetos-exemplo
- Contato direto com professores de disciplinas de programação e lógica de jogos em instituições de ensino técnico e superior
- Participação em programas de extensão universitária e feiras de TCC

5. Plano Operacional

Processo de Produção

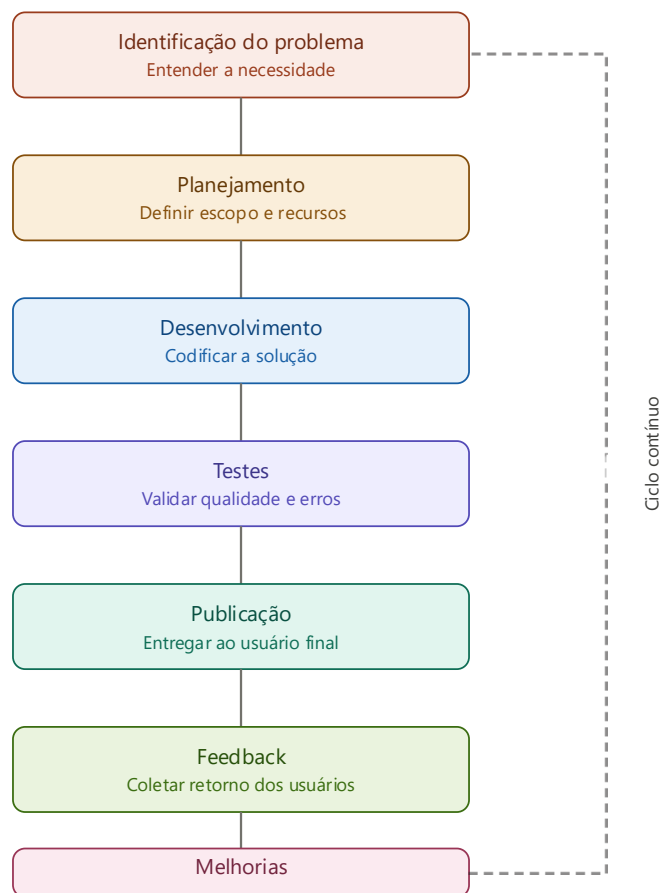
O desenvolvimento do BrioJS ocorre de forma incremental e iterativa, seguindo as etapas abaixo:

- 1. Identificação do problema: levantamento de necessidades dos usuários, professores e da comunidade
- 2. Planejamento: definição de escopo, priorização de funcionalidades e alocação de tarefas
- 3. Desenvolvimento: implementação dos módulos em TypeScript/JavaScript com Canvas 2D API
- 4. Testes: validação funcional, testes de integração e verificação de usabilidade
- 5. Publicação: disponibilização da versão no repositório com release notes e atualização da documentação
- 6. Feedback: coleta de retorno de usuários, professores e contribuidores da comunidade
- 7. Melhorias: incorporação do feedback em novos ciclos de desenvolvimento

Funcionamento no Dia a Dia

- Desenvolvimento contínuo e incremental da engine
- Triagem e correção de bugs reportados pela comunidade
- Atualização contínua da documentação e dos exemplos práticos
- Revisão de contribuições externas (pull requests)
- Realização de testes antes de cada nova versão publicada

Fluxograma



Estrutura Física

Por tratar-se de um projeto digital, a infraestrutura necessária é mínima:

- Computadores pessoais dos desenvolvedores
- Acesso à internet
- Ambiente de desenvolvimento local (VS Code, Node.js, Git)
- Repositório remoto no GitHub (gratuito)

Equipe

- Desenvolvedores: responsáveis pela implementação e evolução da engine
- Documentação: responsáveis pela produção de tutoriais, exemplos e guias de uso
- Testes: responsáveis pela validação das funcionalidades antes de cada release
- Comunidade (futuro): contribuidores externos que colaboram via pull requests e issues no GitHub

6. Plano Financeiro

Investimento Inicial

Item	Valor Aproximado	Observação
Equipamentos (computadores)	R\$ 0,00	Já disponíveis com os desenvolvedores
Ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0,00	VS Code, Node.js, TypeScript — gratuitos
Repositório e CI/CD (GitHub)	R\$ 0,00	Plano gratuito para projetos open source
Hospedagem da documentação	R\$ 0,00	GitHub Pages — gratuito
Total	R\$ 0,00	Custo operacional inicial praticamente nulo

Custos Fixos e Variáveis

Tipo	Item	Valor Estimado
Fixo	Conexão à internet	Já disponível
Fixo	Energia elétrica e equipamentos	Já disponível
Variável	Produção de materiais educacionais	Conforme demanda
Variável	Expansão de infraestrutura (domínio, servidor)	R\$ 0 a R\$ 500/ano
Variável	Participação em eventos	Conforme edição

Previsão de Faturamento

O BrioJS não possui foco comercial direto, portanto não há previsão de faturamento monetário. O retorno esperado é de natureza educativa e social, medido pelos seguintes indicadores:

- Número de usuários ativos e downloads
- Adoção por instituições de ensino
- Contribuições da comunidade (pull requests, issues, forks)
- Publicações acadêmicas e citações do projeto
- Reconhecimento em eventos da área de tecnologia e educação

Fluxo de Caixa

Com custo operacional próximo de zero e sem receita direta, o fluxo de caixa do projeto permanece neutro. Os custos variáveis eventuais, como participação em eventos, podem ser cobertos por apoio institucional da universidade ou por editais de fomento à inovação educacional.

TIR — Taxa Interna de Retorno

A TIR não se aplica ao BrioJS em sua configuração atual, pois o projeto não gera fluxo de caixa positivo direto. Caso o projeto evolua para um modelo com receita — como cursos pagos, suporte premium ou licenciamento para empresas — a TIR poderá ser calculada nessa fase.

VPL — Valor Presente Líquido

O VPL também não é o indicador principal neste estágio, dado o caráter educativo e sem fins lucrativos. Em substituição, adotam-se métricas de impacto como indicadores de desempenho, descritas na seção de Análise de Viabilidade.

Payback

O investimento inicial é praticamente nulo. O retorno indireto pode se materializar por meio de apoio institucional, bolsas acadêmicas, editais de fomento e reaproveitamento da ferramenta em projetos futuros dos autores.

7. Análise de Viabilidade

Há Lucro?

O BrioJS não tem como objetivo gerar lucro financeiro direto em sua fase atual. O projeto é sustentado pelo comprometimento dos desenvolvedores e pelo ecossistema open source. Sua viabilidade é sustentada por:

- Custo operacional praticamente nulo
- Valor educativo mensurável para a instituição de ensino
- Potencial de evolução para modelos com receita no futuro (cursos, suporte, consultoria educacional)

Em Quanto Tempo o Projeto Se Consolida?

Período	Meta
0 a 6 meses	Entrega do MVP como TCC; documentação básica publicada; primeiros usuários externos
6 a 12 meses	Feedback coletado e primeiras melhorias implementadas; ao menos uma instituição de ensino utilizando o projeto
12 a 24 meses	Comunidade ativa com contribuidores externos; cobertura de casos de uso didáticos mais amplos; possível publicação acadêmica
24 meses ou mais	Referência no ensino introdutório de desenvolvimento de jogos com JS/TS; adoção por múltiplas instituições

Indicadores de Sucesso

Em substituição às métricas financeiras tradicionais, os seguintes indicadores serão utilizados para avaliar o impacto do projeto:

- Número de estrelas e forks no GitHub
- Número de downloads e usuários ativos
- Quantidade de instituições que adotam o BrioJS em disciplinas
- Número de contribuidores externos ao projeto
- Publicações acadêmicas ou citações do projeto

Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Abandono do projeto após o TCC	Média	Alto	Documentar o projeto para que terceiros possam contribuir; incentivar contribuidores externos desde o início
Baixa adoção por estudantes	Média	Alto	Investir em documentação clara, exemplos práticos e divulgação em eventos e instituições
Engines profissionais tornarem-se mais acessíveis	Baixa	Médio	Manter o foco no diferencial: código JS/TS no navegador, sem instalação
Tecnologias web evoluírem e tornarem o projeto defasado	Média	Médio	Adotar boas práticas de arquitetura; usar TypeScript para maior robustez e manutenibilidade
Falta de colaboradores para manutenção	Alta	Alto	Criar guias de contribuição, issues bem documentadas e processo de onboarding para novos colaboradores

8. Plano de Ação — 5W2H

O plano de ação a seguir orienta a transição do TCC para o MVP e a continuidade do projeto após a defesa.

Dimensão	Descrição
What (O quê?)	Desenvolvimento, validação e divulgação da game engine BrioJS para ensino de programação e desenvolvimento de jogos digitais
Why (Por quê?)	Reduzir a lacuna entre plataformas introdutórias de programação e engines profissionais, oferecendo aprendizado progressivo com código textual real em JavaScript/TypeScript
Where (Onde?)	Instituições de ensino técnico e superior, laboratórios de informática, ambientes de desenvolvimento web e comunidades de programação online
When (Quando?)	Fase 1: durante o desenvolvimento do TCC (MVP). Fase 2: evolução incremental pós-defesa, com releases contínuas e construção da comunidade
Who (Quem?)	Gustavo Luiz Gregorio e Lucas Bigliardi Vicente, com possíveis colaboradores da comunidade open source
How (Como?)	Implementação incremental utilizando TypeScript, JavaScript e Canvas 2D API; acompanhada de testes práticos, documentação técnica, criação de exemplos educacionais e divulgação em eventos e instituições de ensino
How Much (Quanto custa?)	Custo operacional baixo, utilizando ferramentas gratuitas, tecnologias open source e infraestrutura já disponível. Custos variáveis eventuais para participação em eventos podem ser cobertos por apoio institucional